28-W1　磁通方向与电子相位

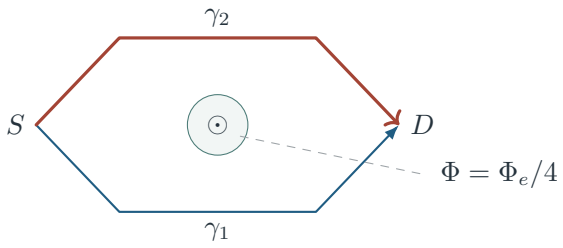
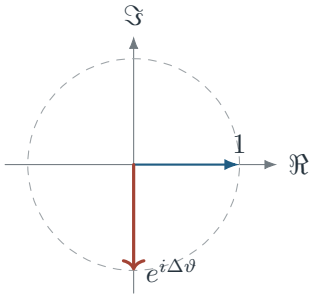


图 28-7　题图　下路减上路构成正向环路。



$$\Delta\vartheta = -\pi/2$$

图 28-8　解答分析图　电子负电荷使正磁通对应负相位。

28-W2　无场区域中的环流

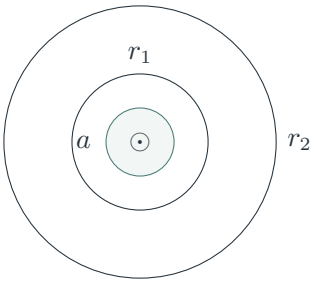
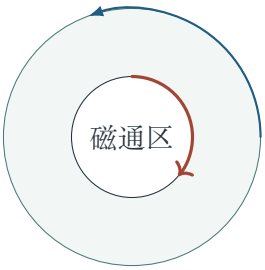


图 28-9　题图　两个圆周均包围螺线管。



$$\oint_{C_2} A\,dl - \oint_{C_1} A\,dl = 0$$

图 28-10　解答分析图　环形面内边界的正定向为顺时针。

28-W3　电子条纹的位移

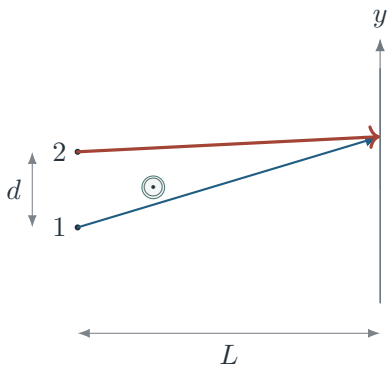


图 28-11　题图　下缝到正 y 屏点的路程较长。

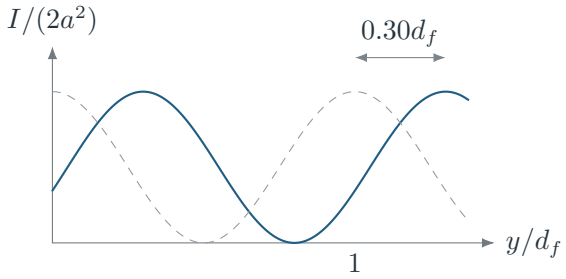


图 28-12　解答分析图　实线为加磁通后的条纹，虚线为零磁通。

28-W4　开放路径积分与规范变换

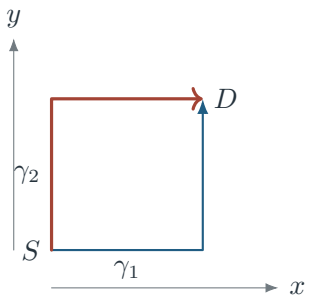


图 28-13　题图　两条折线路径处于同一单连通区域。

$$\boxed{\int_{\gamma_1} A\,dl = A_0 l} \longrightarrow +\kappa l^2$$

相同端点增加相同项

$$\boxed{\int_{\gamma_2} A\,dl = A_0 l} \longrightarrow +\kappa l^2$$

图 28-14　解答分析图　规范变换的端点项在相位差中抵消。

28-W5　不等振幅的干涉曲线

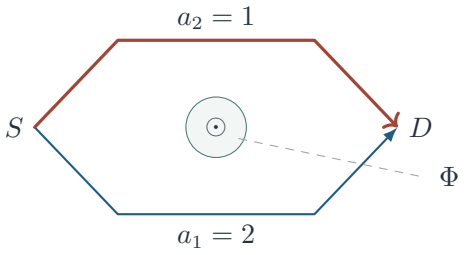


图 28-15　题图　振幅已包含分束器和传播的透过因素。

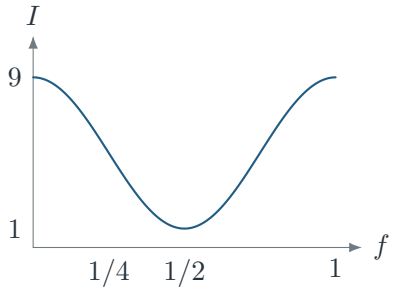


图 28-16　解答分析图　竖轴按每厘米 4 强度单位绘制。

28-W6　磁通抖动与可见度

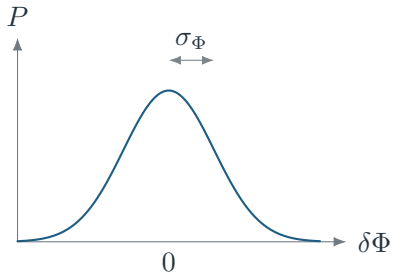


图 28-17　题图　磁通偏差的高斯分布。

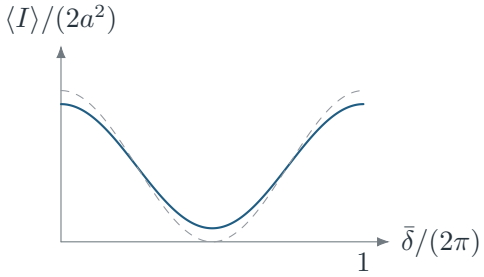


图 28-18　解答分析图　虚线为无噪声曲线，实线为采样平均。

28-W7　屏蔽腔内的电势脉冲

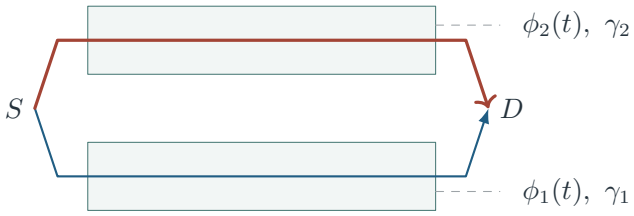


图 28-19　题图　相对电势在整个波包进入屏蔽区后改变。

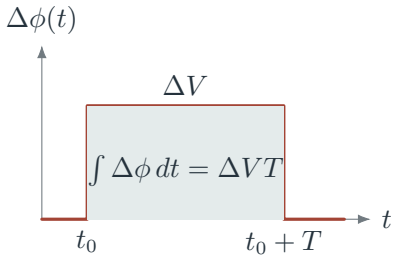
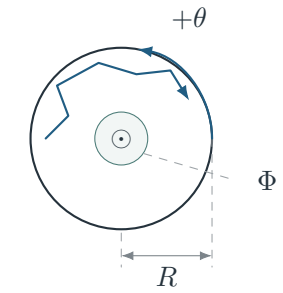


图 28-20　解答分析图　相对相位由脉冲的带符号面积决定。

28-W8　扩散环的相干尺度



$$C = 2\pi R, \quad C \gg \ell$$

图 28-21　题图　折线示意弹性散射，不按实际散射长度绘制。

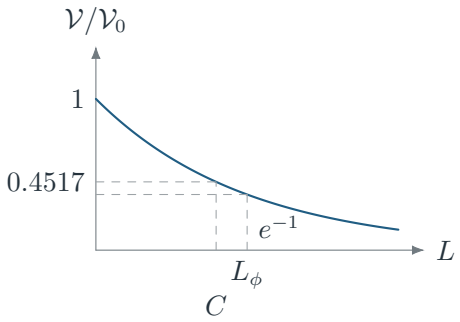


图 28-22　解答分析图　指数模型在 $L = L_\phi$ 时降为 e^{-1}。

28-W9　单电子环的能量与电流

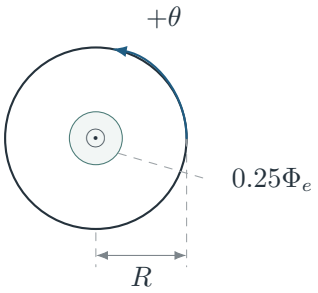


图 28-23　题图　环上磁场为零，中心磁通区不可达。

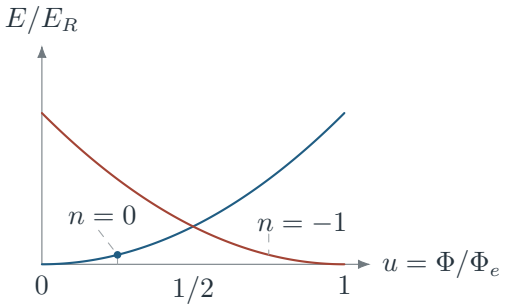


图 28-24　解答分析图　两分支在 $u=1/2$ 交叉；竖轴每厘米为 $E_R/2$。

28-W10　磁通变化时的感应电场

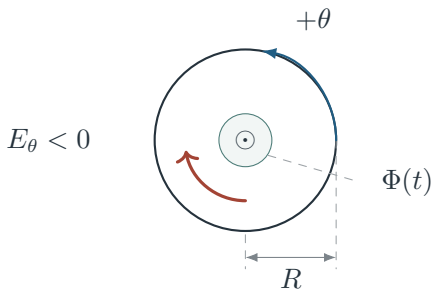


图 28-25　题图　正磁通增加产生顺时针感应电场。

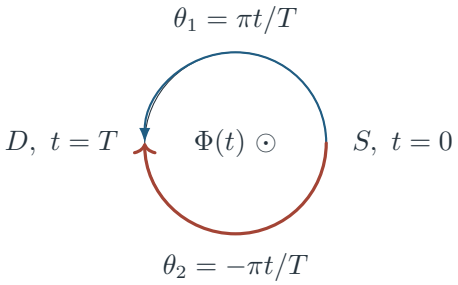
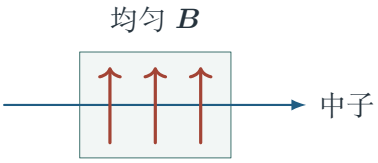


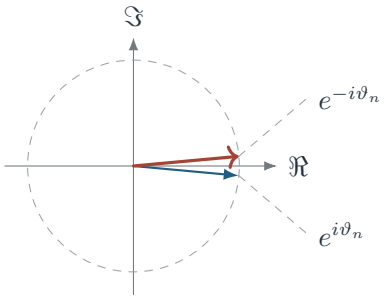
图 28-26　解答分析图　等速半圆的路径编号按本题另作定义。

28-W11　中子磁矩的局部相位



$\tau = 1\mu\mathrm{s}$

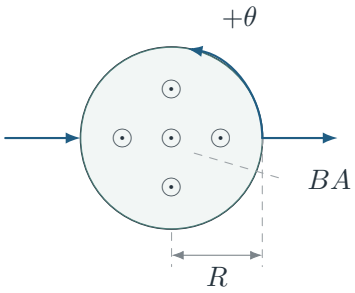
图 28-27　题图　磁场位于中子实际通过的区域。



$\vartheta_n = -0.09162$

图 28-28　解答分析图　自旋翻转使相位反号，不分自旋的测量平均交叉项。

28-W12　金属环中的两种振荡周期



$R = 0.50\mu\mathrm{m}$

图 28-29　题图　磁通按环的有效面积计算。

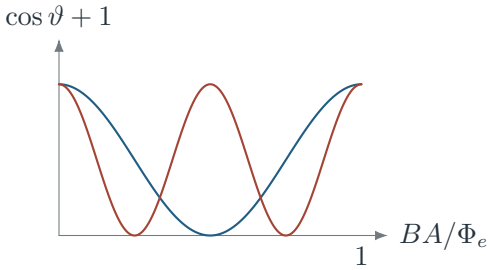


图 28-30　解答分析图　蓝线为差 1，红线为差 2；竖轴整体上移 1 便于比较。

28-T1　不包围磁通的回路

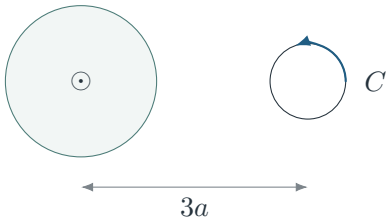


图 28-31　题图　回路不围住磁通管，半径和中心距离按同一比例绘制。

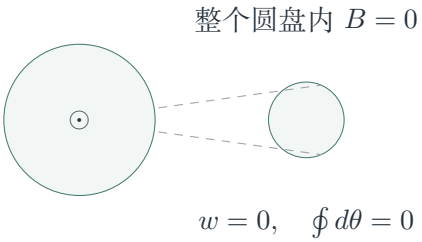


图 28-49　解答分析图　此圆盘不穿过被排除的磁通区。

28-T2　多磁通管与绕行数

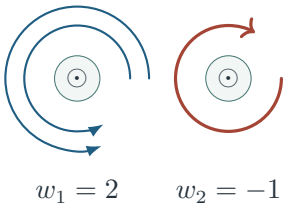
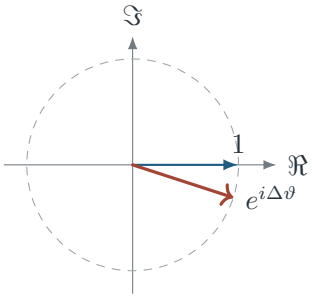


图 28-32　题图　只示意各管的带符号绕行数，连接段相互抵消。



$$2\Phi_1 - \Phi_2 = 0.05\Phi_e$$

图 28-50　解答分析图　相位由带方向的磁通组合决定。

28-T3　非均匀螺线管

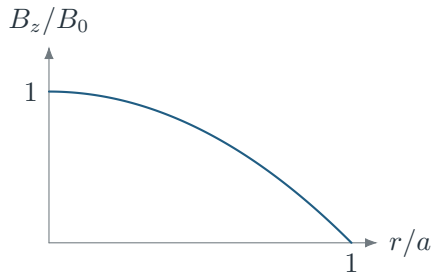


图 28-33　题图　内部磁场按抛物线降低至边界零值。

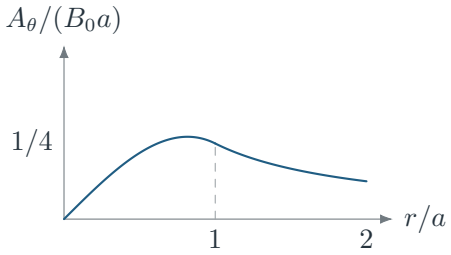


图 28-51　解答分析图　内外矢势连续；水平每 2 厘米为 a，竖直每厘米为 $B_0a/4$。

28-T4　切线规范的边界条件

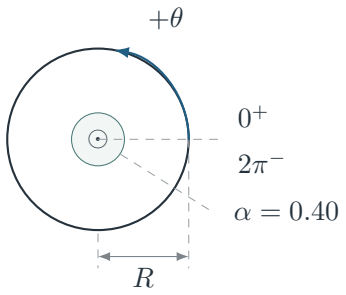


图 28-34　题图　在正 x 方向切开角坐标，切线两侧需要连接。

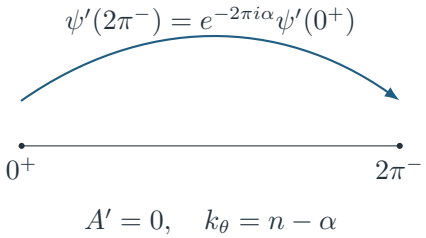
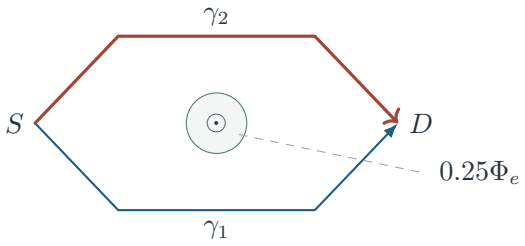


图 28-52　解答分析图　展开后的区间端点由扭转相位连接。

28-T5　高能电子的波长



$K = 100\mathrm{keV}$

图 28-35　题图　相位由磁通决定，传播波长采用相对论关系。

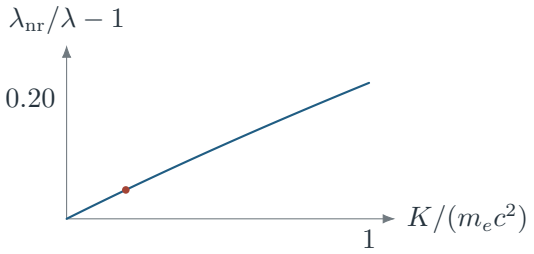


图 28-53　解答分析图　图示非相对论波长的相对偏差，点为 100keV。

28-T6　交变标势与进入时刻

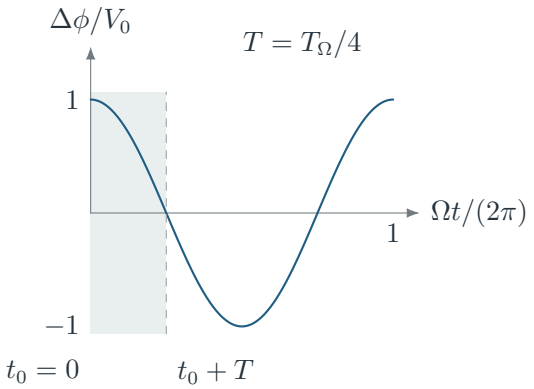


图 28-36　题图　阴影为 t0=0 时的四分之一周期作用区间。

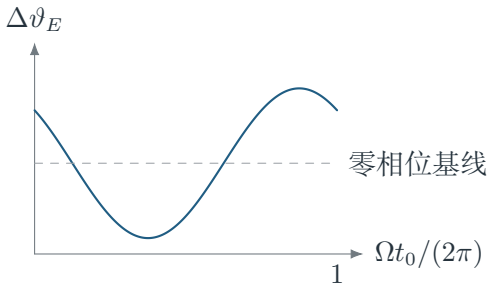


图 28-54　解答分析图　相位随进入时刻周期变化，竖轴零位在虚线。

28-T7　路径信息与条件测量

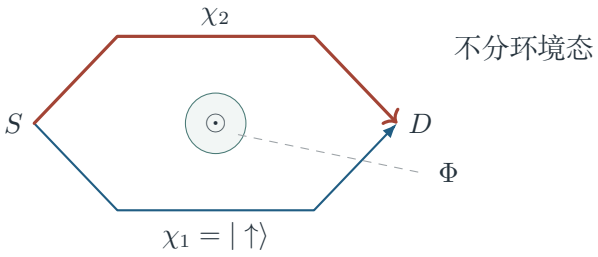


图 28-37　题图　路径与环境相关，接收时对环境求迹。

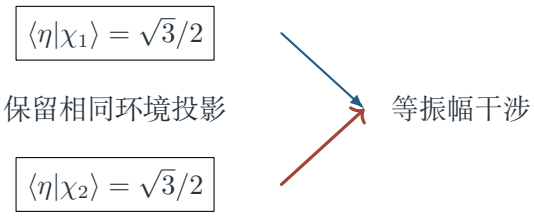


图 28-55　解答分析图　条件投影使保留样本的两个环境振幅相等。

28-T8　非高斯磁通跳变

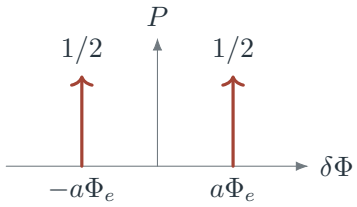
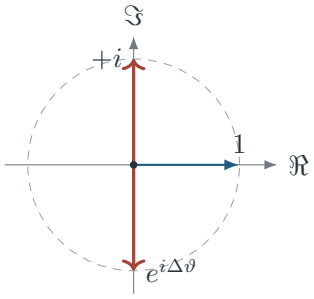


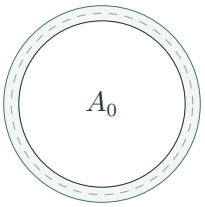
图 28-38　题图　两种带相反符号的离散磁通偏差。



$$a = 1/4: \quad \Gamma = 0$$

图 28-56　解答分析图　四分之一周期跳变给出相反相量，平均为零。

28-T9　有限面积分布的平均



$$A_0 - \Delta A \le A \le A_0 + \Delta A$$

图 28-39　题图　环带示意面积有分布，不指定均匀半径权重。

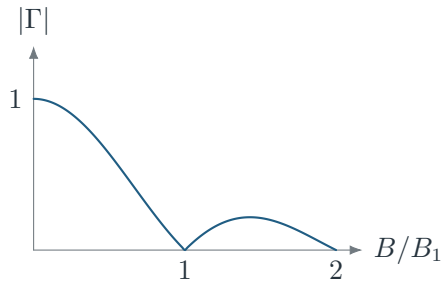


图 28-57　解答分析图　平均可见度的 sinc 包络，第一零点为 B_1。

28-T10　漏磁偏转与条纹尺度

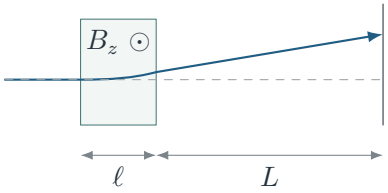


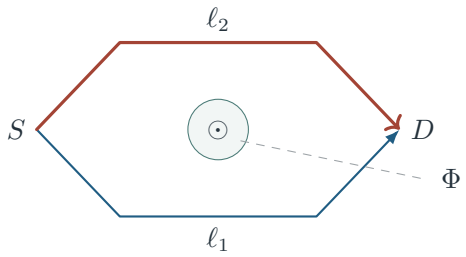
图 28-40　题图　轨道弯曲与屏偏转为放大示意。



$$y_{\mathrm{cl}}/d_f = Bd\ell(1+\ell/2L)/\Phi_e$$

图 28-58　解答分析图　漏磁偏转方向由负电荷的洛伦兹力确定。

28-T11　能量展宽与路长差



$$\Delta\ell = \ell_1 - \ell_2 = 0.50\text{nm}$$

图 28-41　题图　长度差仅示意，图中两路不按纳米差值绘制。

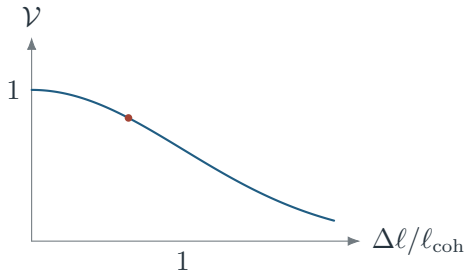


图 28-59　解答分析图　高斯能量展宽在非零路长差下降低可见度。

28-T12　孤立环越过能级交叉

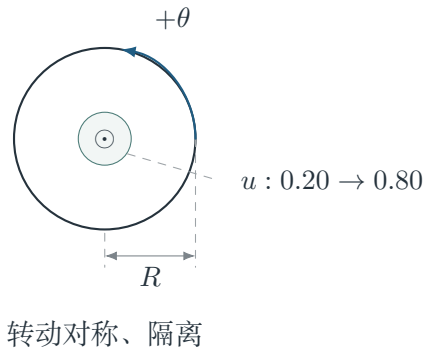


图 28-42　题图　磁通变化而量子数 n 保持不变。

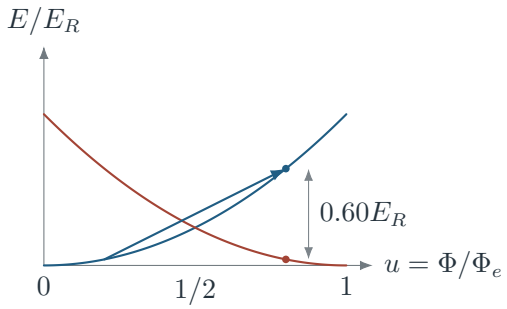


图 28-60　解答分析图　蓝分支末点与红分支基态之间有可释放的激发能；箭头连接两端状态。

28-T13　弱扰动造成的避免交叉

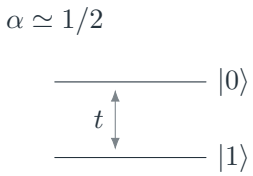


图 28-43　题图　耦合连接两个正则角动量本征态。

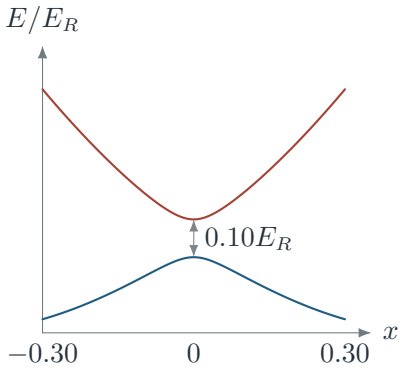


图 28-61　解答分析图　中心打开能隙；蓝线下支，红线上支。

28-T14　从采样提取磁通周期

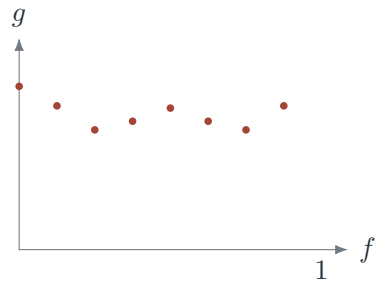


图 28-44　题图　八点精确采样，竖直位置每厘米对应 1/1.8。

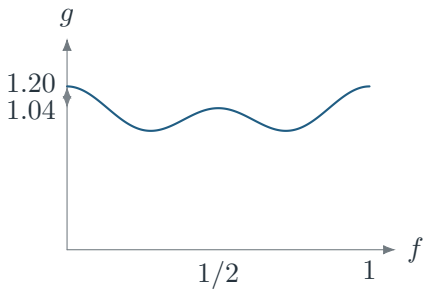


图 28-62　解答分析图　拟合曲线在相隔半周期处仍有差别。

28-T15　超导磁通与电子干涉

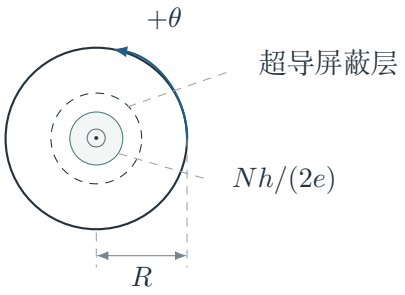


图 28-45　题图　超导磁通量子与单电子磁通周期相差一倍。

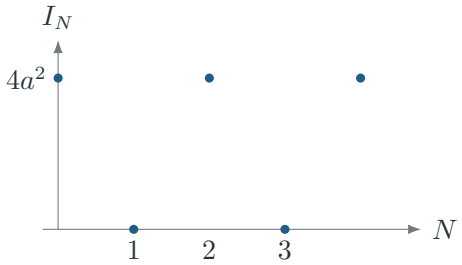


图 28-63　解答分析图　特定接收点的电子强度随整数磁通量子呈奇偶交替。

28-T16　三路磁通干涉

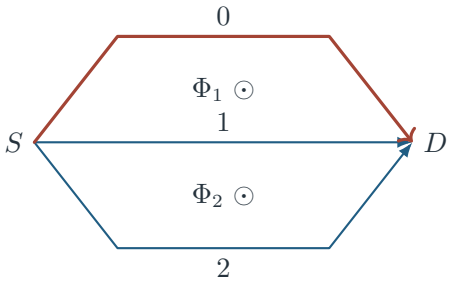
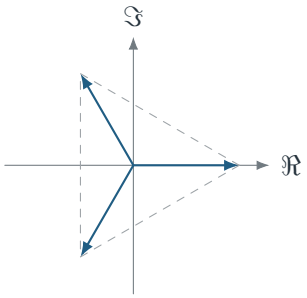


图 28-46　题图　两磁通分别位于相邻路径之间。



$$1 + e^{-2\pi i/3} + e^{-4\pi i/3} = 0$$

图 28-64　解答分析图　三个等模相量相差 120 度，总振幅抵消。

28-T17　带噪声干涉仪的参数设计

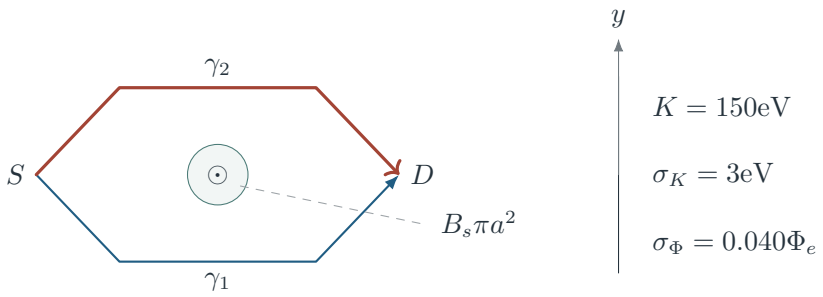


图 28-47　题图　屏坐标向上；磁通管、传播能量与采样噪声均有独立给定参数。

$$\boxed{\mathcal{V}_0 = 0.93960} \longrightarrow \boxed{\Gamma_K = 0.95198} \longrightarrow \boxed{\Gamma_\Phi = 0.96891}$$

$$\boxed{\mathcal{V} = 0.86667}$$

$$\sigma_\Phi/\Phi_e \le 0.050831, \quad |B_{\mathrm{leak}}| < 25.805\mathrm{nT}$$

图 28-65　解答分析图　三个可见度因子相乘，同时满足相位噪声与漏场约束。

28-T18　两个费米电子环的占据与做功

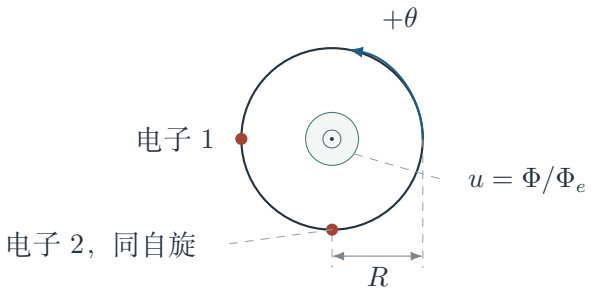


图 28-48　题图　同自旋占据必须满足泡利原理，图中位置只作示意。

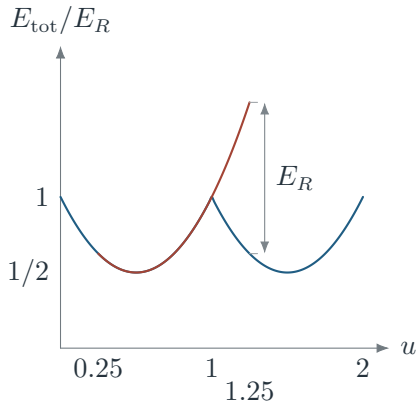


图 28-66　解答分析图　蓝线为周期平衡能量，红线为固定占据过程。